

Auteur: Michael Livchits
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5B nr. 1.4

$$I = \int_1^{+\infty} x^{-\frac{2}{3}} dx$$

Eerst vinden we de onbepaalde integraal

$$\int x^{-\frac{2}{3}} dx = 3\sqrt[3]{x} + C$$

Neem de limiet

$$I = \lim_{b \rightarrow +\infty} [3\sqrt[3]{x}]_1^b$$

$$I = \lim_{b \rightarrow +\infty} (3\sqrt[3]{b} - 3) = +\infty$$

$\Rightarrow$ divergeert

References